

GLOBAL SOLUTION 2026

Neurospace Alert – Sensor Neuromórfico de Baixo Consumo para Ambientes Espaciais

Integrantes:

Ricardo de Paiva Melo (RM 565522)

Pedro Leal Murad (RM 565460)

Jonas Alaf (RM 566479)

Disciplina: Computação Neuromórfica

1. Introdução

A exploração espacial moderna exige que sistemas sejam inteligentes, autônomos e, acima de tudo, eficientes no consumo de energia. Na superfície lunar, transmitir dados de forma contínua gera um custo energético alto e sobrecarrega os sistemas de comunicação.

A Computação Neuromórfica resolve esse problema ao se inspirar no funcionamento do cérebro humano, usando processamento baseado em eventos e memória local. Em vez de enviar leituras a todo momento, o sistema acumula as informações e só emite alertas quando identifica condições realmente críticas.

Este trabalho apresenta um protótipo conceitual desse sensor neuromórfico para um rover lunar autônomo, utilizando um memristor virtual e limiares de disparo para monitorar o ambiente de forma inteligente.

2. Cenário Escolhido

O cenário definido é um rover lunar autônomo responsável pelo monitoramento ambiental na Lua. Nesse ambiente hostil, o veículo está exposto a três grandes fatores de risco:

- Aumento de temperatura;
- Elevação dos níveis de radiação;
- Acúmulo de poeira lunar.

Como essas variáveis podem comprometer a eletrônica e a operação do rover, ter um mecanismo inteligente de monitoramento é essencial.

3. Condição Crítica Monitorada

O sensor foi desenvolvido para detectar o acúmulo simultâneo desses três fatores (temperatura, radiação e poeira). Eles são combinados em um sinal conceitual chamado **V_entrada**.

Quando esse sinal ultrapassa o limite seguro, o estado interno do memristor virtual passa a acumular a informação, simulando um processo de memória local semelhante ao comportamento biológico.

4. Funcionamento do Sensor Neuromórfico

O funcionamento do protótipo baseia-se em três conceitos estudados na disciplina:

- **Memória Memristiva Virtual:** Funciona como a memória local do sensor. Em vez de olhar apenas para o dado atual, ela guarda o histórico recente das condições ambientais.
- **Limiar de Disparo:** O sistema possui um valor mínimo de ativação (V_{limiar}). O estado do memristor só começa a se alterar quando esse valor é ultrapassado.
- **Processamento por Eventos:** O sensor elimina a necessidade de transmissões contínuas, comunicando-se apenas por eventos em três níveis: **NORMAL**, **OBSERVAÇÃO** e **ALERTA CRÍTICO**. Isso reduz drasticamente o volume de dados e o consumo de energia.

5. Ajustes Testados

Foram avaliados três perfis operacionais de configuração:

Perfil	V_{limiar}	Taxa de Chaveamento	Estratégia
Ajuste A – Sensível	250	0.0065	Prioriza a rapidez na resposta.
Ajuste B – Equilibrado	290	0.0055	Busca o equilíbrio entre sensibilidade e estabilidade.
Ajuste C – Conservador	330	0.0040	Prioriza a robustez e a redução de falsos alertas.

6. Resultados Obtidos

A simulação indicou os seguintes tempos de resposta para a mudança de estado do indicador (LED):

Perfil	LED sai do estado Apagado	LED fica Vermelho
Ajuste A – Sensível	190 min	215 min
Ajuste B – Equilibrado	215 min	240 min
Ajuste C – Conservador	250 min	290 min

7. Análise Comparativa

- **Ajuste A (Sensível):** Detectou a condição crítica mais rápido, mas sua alta sensibilidade pode gerar alertas prematuros em situações reais de flutuação comum.
- **Ajuste B (Equilibrado):** Apresentou comportamento intermediário. Identificou o risco com antecedência suficiente para ações corretivas sem abrir mão da estabilidade.
- **Ajuste C (Conservador):** Foi o mais lento. Embora evite falsos alertas, pode atrasar respostas importantes em cenários de emergência real.

8. Ajuste Recomendado

O grupo escolheu o **Ajuste B – Equilibrado** como a configuração ideal. Ele entregou o melhor compromisso entre velocidade de detecção e estabilidade operacional, algo fundamental para garantir a segurança de missões espaciais sem intervenções desnecessárias.

9. Conexão com os ODS

O projeto está alinhado com o **ODS 9 – Indústria, Inovação e Infraestrutura**. O uso de sensores neuromórficos viabiliza sistemas autônomos eficientes para ambientes extremos. Além do espaço, a mesma lógica pode ser aplicada em monitoramento ambiental remoto, prevenção de desastres naturais, infraestrutura crítica e sistemas conectados via satélite.

10. Conclusão

A simulação validou o uso de sensores neuromórficos em ambientes isolados. A memória local baseada no memristor virtual permitiu acumular informações ao longo do tempo e gerar alertas apenas quando necessário, reduzindo o envio de dados brutos e economizando energia.

Os testes confirmam que os parâmetros escolhidos mudam diretamente a resposta do sistema, e o Ajuste B provou ser a alternativa mais viável para um rover lunar autônomo por unir sensibilidade, confiabilidade e eficiência.